BÀI TẬP LỚN MÔN CƠ SỞ DỮ LIỆU

HỆ THỐNG QUẢN LÝ HÃNG VẬN TẢI HÀNH KHÁCH ĐƯỜNG DÀI

Project 5 – Yêu cầu 1: Mô tả cấu trúc cơ sở dữ liệu và mô hình EER

Sinh viên thực hiện: **Nguyễn Quốc Nghĩa**

Hệ quản trị CSDL: MySQL 8

Năm 2026

1. Kịch bản thế giới thực

Hãng vận tải khai thác các **xe khách** chạy trên nhiều **tuyến** liên tỉnh. Mỗi **chuyến xe** do một xe thực hiện trên một tuyến, có đúng một **lái xe chính** và một **phụ xe** cố định suốt chuyến, ghi nhận số khách và giá vé. Một tài xế có thể tham gia nhiều chuyến, nhiều tuyến với các vai trò khác nhau. Hệ thống cần tính lương tài xế theo số chuyến, vai trò và độ phức tạp tuyến; thống kê doanh thu theo xe; và dự báo ngày bảo dưỡng tiếp theo của mỗi xe dựa trên số km làm việc quy đổi.

2. Các tập thực thể và mối liên kết

Từ các yêu cầu của đề bài, CSDL gồm **5 tập thực thể** và **5 mối liên kết**:

- **Thực thể mạnh:** XE KHÁCH, TÀI XẾ, TUYẾN XE, CHUYẾN XE.
- **Thực thể yếu:** LẦN BẢO DƯỠNG (phụ thuộc XE KHÁCH), dùng để lưu lịch sử và xác định ngày bảo dưỡng cuối cùng.
- **Liên kết:** THỰC HIỆN, CHẠY TRÊN, LÁI CHÍNH, PHỤ XE (đều 1:N tới CHUYẾN XE) và liên kết xác định CÓ LỊCH SỬ. Vai trò "lái xe / phụ xe" được biểu diễn bằng **hai mối liên kết riêng** giữa TÀI XẾ và CHUYẾN XE vì cùng một tài xế đổi vai trò theo từng chuyến.
- **Chuyên biệt hóa (EER):** TUYẾN XE được chuyên biệt hóa theo thuộc tính ĐộPhứcTạp thành 3 lớp con rời nhau, toàn phần.

3. Mô tả thực thể và thuộc tính

3.1 XE KHÁCH (XE)

Thực thể mạnh, mô tả phương tiện của hãng. Khóa: **BiểnSố**.

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Loại	Mô tả / ràng buộc
BiểnSố	VARCHAR(20)	Khóa	Biển kiểm soát, duy nhất
MàuXe	VARCHAR(50)	Đơn trị	Màu sơn xe
HãngSảnXuất	VARCHAR(100)	Đơn trị	Hyundai, Thaco, Ford…
ĐờiXe	INT	Đơn trị	Năm sản xuất, ≥ 1990
Model	VARCHAR(100)	Đơn trị	Dòng xe
SốGhế	INT	Đơn trị	Số ghế thiết kế, ≥ 16
SốNămSửDụng	INT	Đơn trị	≥ 0 (xe có thể mua lại nên không suy ra từ đời xe)
NgàyBảoDưỡngCuối	DATE	Đơn trị	Mốc tính chu kỳ bảo dưỡng

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Loại	Mô tả / ràng buộc
NgàyBảoDưỡngTiếpTheo	DATE	Dẫn xuất	= NgàyBảoDưỡngCuối + max(0, 360 − [KmQuyĐổi / 100])

3.2 TÀI XẾ (TAI_XE)

Thực thể mạnh, nhân sự tổ lái. Một người có thể là lái chính ở chuyến này và phụ xe ở chuyến khác. Khóa: **MãTàiXế**; khóa ứng viên: **CCCD**, **MãSốBằngLái**.

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Loại	Mô tả / ràng buộc
MãTàiXế	INT (tự tăng)	Khóa	Mã nhân viên
HọTên	VARCHAR(100)	Đơn trị	Bắt buộc
CCCD	VARCHAR(20)	Khóa ứng viên	Căn cước công dân (CMT), duy nhất
BằngLái	—	Phức hợp	Gồm MãSốBằngLái (duy nhất) và LoạiBằngLái ∈ {D, E, FC, FD}
ĐịaChỉ	VARCHAR(255)	Đơn trị	Địa chỉ thường trú
NgàySinh	DATE	Đơn trị	Bắt buộc
ThâmNiên	INT	Đơn trị	Số năm kinh nghiệm, ≥ 0
LươngTháng	DECIMAL	Dẫn xuất	= Σ 500.000 × $k_{\text{vai trò}}$ × $k_{\text{địa hình}}$ trên các chuyến đã hoàn thành trong kỳ

3.3 TUYẾN XE (TUYEN_XE)

Thực thể mạnh, lộ trình giữa hai bến. Khóa: **MãTuyến**.

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Loại	Mô tả / ràng buộc
MãTuyến	INT (tự tăng)	Khóa	
ĐiểmĐầu	VARCHAR(100)	Đơn trị	Bến xuất phát
ĐiểmCuối	VARCHAR(100)	Đơn trị	Bến đến
ĐộDàiKm	DECIMAL(8,2)	Đơn trị	> 0
ĐộPhứcTạp	INT	Đơn trị	∈ {1, 2, 3}, là thuộc tính định nghĩa phép chuyên biệt hóa (mục 4)

3.4 CHUYẾN XE (CHUYEN_XE)

Thực thể mạnh, một lần xe chạy trên một tuyến với một tổ lái. Khóa: **MãChuyến**.

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Loại	Mô tả / ràng buộc
MãChuyến	INT (tự tăng)	Khóa	Mã số chuyến xe
ThờiGian	—	Phức hợp	Gồm KhởiHành và KếtThúc (DATETIME), KếtThúc > KhởiHành
SốKhách	INT	Đơn trị	$0 \le$ SốKhách $\le$ SốGhế(xe) $- 2$
GiáVé	DECIMAL(12,2)	Đơn trị	≥ 0
TrạngThái	VARCHAR(50)	Đơn trị	Đã lên lịch → Đang chạy → Hoàn thành (một chiều), hoặc Đã hủy khi chưa khởi hành
DoanhThuChuyến	DECIMAL	Dẫn xuất	= SốKhách × GiáVé (không tính chuyến đã hủy)

3.5 LẦN BẢO DƯỠNG (LICH_SU_BAO_DUONG)

Thực thể yếu, chỉ tồn tại gắn với một xe (phụ thuộc tồn tại). Khóa riêng phần: **MãBảoDưỡng**; khóa đầy đủ = BiểnSố + MãBảoDưỡng.

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Loại	Mô tả / ràng buộc
MãBảoDưỡng	INT (tự tăng)	Khóa riêng phần	Phân biệt các lần bảo dưỡng của cùng một xe
NgàyBảoDưỡng	DATE	Đơn trị	Lần mới nhất được đồng bộ vào XE.NgàyBảoDưỡngCuối
ChiPhí	DECIMAL(12,2)	Đơn trị	≥ 0
NộiDung	TEXT	Đơn trị	Nhật ký kỹ thuật

4. Chuyên biệt hóa TUYẾN XE

TUYẾN XE được chuyên biệt hóa **dựa trên thuộc tính** ĐộPhứcTạp thành ba lớp con, ràng buộc **rời nhau (d)** và **toàn phần** (mọi tuyến thuộc đúng một cấp). Mỗi lớp con mang một hệ số đường khó *k*, dùng cho cả tính lương và tính km quy đổi:

Lớp con	ĐộPhứcTạp	Đặc điểm	Hệ số k
TUYẾN ĐỒNG BẰNG	1	Đồng bằng / cao tốc	1.0
TUYẾN TRUNG DU	2	Trung du / đồi dốc nhẹ	1.3
TUYẾN ĐÈO NÚI	3	Đèo núi hiểm trở	1.7

5. Các mối liên kết

Mối liên kết	Thực thể tham gia	Bản số	Ràng buộc tham gia	Ý nghĩa
THỰC HIỆN	XE KHÁCH – CHUYẾN XE	1 : N	Xe: bộ phận; Chuyến: **toàn phần**	Một xe chạy nhiều chuyến; mỗi chuyến do đúng một xe thực hiện
CHẠY TRÊN	TUYẾN XE – CHUYẾN XE	1 : N	Tuyến: bộ phận; Chuyến: **toàn phần**	Một tuyến có nhiều chuyến; mỗi chuyến thuộc đúng một tuyến
LÁI CHÍNH	TÀI XẾ – CHUYẾN XE	1 : N	Tài xế: bộ phận; Chuyến: **toàn phần**	Mỗi chuyến có đúng một lái xe chính, cố định suốt chuyến
PHỤ XE	TÀI XẾ – CHUYẾN XE	1 : N	Tài xế: bộ phận; Chuyến: **toàn phần**	Mỗi chuyến có đúng một phụ xe; trên cùng chuyến lái chính ≠ phụ xe
CÓ LỊCH SỬ (xác định)	XE KHÁCH – LẦN BẢO DƯỠNG	1 : N	Lần bảo dưỡng: **toàn phần**	Liên kết xác định của thực thể yếu; xóa xe thì xóa theo lịch sử bảo dưỡng

6. Ràng buộc nghiệp vụ và ràng buộc số lượng bản ghi

- **Sức chứa an toàn:** SốKhách ≤ SốGhế − 2 (2 ghế dành cho tổ lái). Kiểm tra bằng trigger `trg_chuyen_xe_before_insert/update` và ở tầng ứng dụng.
- **Tổ lái:** mỗi chuyến có đúng 1 lái chính và 1 phụ xe (khóa ngoại NOT NULL), lái chính ≠ phụ xe.
- **Không trùng lịch:** một xe, một tài xế không tham gia hai chuyến (chưa hủy) có khoảng thời gian chồng nhau.
- **Miền giá trị:** SốGhế ≥ 16, ĐờiXe ≥ 1990, ĐộPhứcTạp ∈ {1,2,3}, LoạiBằngLái ∈ {D,E,FC,FD}, ĐộDàiKm > 0, GiáVé ≥ 0, ChiPhí ≥ 0, KếtThúc > KhởiHành.
- **Duy nhất:** BiểnSố, CCCD, MãSốBằngLái.
- **Tiến trình chuyến:** trạng thái chỉ đi một chiều Đã lên lịch → Đang chạy → Hoàn thành; chỉ hủy được khi chưa khởi hành; chuyến đã hoàn thành / đã hủy không được sửa và lịch sử chuyến không được xóa.
- **Toàn vẹn tham chiếu:** không xóa được xe, tài xế, tuyến đang có chuyến (ON DELETE RESTRICT); xóa xe thì xóa theo lịch sử bảo dưỡng (ON DELETE CASCADE).

7. Quy tắc tính các thuộc tính dẫn xuất

- **Lương tài xế:** mỗi chuyến đã hoàn thành trả 500.000 đ × $k_{\text{vai trò}}$ × $k_{\text{địa hình}}$, với $k_{\text{vai trò}}$ = 2.0 cho lái chính và 1.0 cho phụ xe (lái xe lương gấp đôi phụ xe).
- **Doanh thu theo xe:** Σ SốKhách × GiáVé của các chuyến không bị hủy trong khoảng thời gian cần thống kê.

- **Km quy đổi:** Σ ĐộDàiKm $\times$ $k_{\text{địa hình}}$ của các chuyến đã hoàn thành kể từ NgàyBảoDưỡngCuối.
- **Ngày bảo dưỡng tiếp theo:** NgàyBảoDưỡngCuối + max(0, 360 − ⌊KmQuyĐổi / 100⌋) ngày; xe có ngày này ≤ hôm nay được đưa vào danh sách **quá hạn bảo dưỡng**.

8. Mô hình EER

9. Ánh xạ mô hình EER sang lược đồ quan hệ

Thành phần EER	Bảng quan hệ	Khóa chính	Khóa ngoại
Thực thể XE KHÁCH	XE	BienSo	—
Thực thể TÀI XẾ (thuộc tính phức hợp BằngLái được tách thành 2 cột)	TAI_XE	MaTaiXe	— (UNIQUE: CCCD, MaSoBangLai)
Thực thể TUYẾN XE + chuyên biệt hóa theo ĐộPhứcTạp (một bảng, cột phân loại DoPhucTap; hệ số k tính bằng hàm `fn_HeSoDiaHinh`)	TUYEN_XE	MaTuyen	—
Thực thể CHUYẾN XE + 4 liên kết 1:N THỰC HIỆN, CHẠY TRÊN, LÁI CHÍNH, PHỤ XE (đưa khóa sang phía N)	CHUYEN_XE	MaChuyen	BienSoXe → XE; MaTuyen → TUYEN_XE; MaLaiXe → TAI_XE; MaPhuXe → TAI_XE
Thực thể yếu LẦN BẢO DƯỠNG + liên kết xác định CÓ LỊCH SỬ	LICH_SU_BAO_DUONG	MaBaoDuong	BienSoXe → XE (ON DELETE CASCADE)
Thuộc tính dẫn xuất (NgàyBảoDưỡngTiếpTheo, LươngTháng, DoanhThuChuyến)	View / Stored procedure	—	`v_XeBaoDuongChiTiet`, `sp_TinhLuongTaiXeThang`, `sp_BaoCaoDoanhThuTheoXe`

Lược đồ được cài đặt trong MySQL bằng các script `database/01_schema.sql` (bảng, khóa, ràng buộc CHECK), `02_triggers.sql` (ràng buộc nghiệp vụ), `04_views_and_procedures.sql` (thuộc tính dẫn xuất và truy vấn).